# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-COVERAGE-IT · v1.3 · 2026-10-16 |
| Pacchetto | star-coverage |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.orbit.coverage-geometry |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_coverage |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_coverage-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
| --- | --- |
| star_coverage-0.1.0-py3-none-any.whl | 02ff06cc0df97f82b731d029629513f1884ee2f72676d74f46221d4a0045784a |
| star_coverage.py | b7bf0970d36692f5579c8462cc54e73ae389b2df0844b1fcc69157a30f3dcfad |
| star_coverage-0.1.0-source.zip | 0046c23b05a89406f9e07a137ab6c4e102dd4d474f026c9adcb79444487c0ce8 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Angolo al centro della Terra, angolo dal nadir, distanza obliqua, frazione coperta, area dell'impronta ed elevazione per un satellite a una data quota e con un'elevazione minima; concorda con pymap3d e PROJ su una sfera entro 1e-13 e mantiene la precisione da 1 mm di quota fino a 1e12 km.

Una sfera: sulla Terra reale la distanza dell'orizzonte cambia fino a circa lo 0,3 % con la latitudine. Niente rifrazione, rilievo o diagramma d'antenna; nessun progetto di costellazione (numero di satelliti, sovrapposizione, tempo di rivisita).

- `central_angle_deg`, `nadir_angle_deg`, `slant_range`, `coverage_fraction`, `footprint_area` per una quota e un'elevazione minima; `elevation_deg(altitude, central_angle)` è la relazione inversa (negativa sotto l'orizzonte). Raggio predefinito 6378,137 km; `radius=` per un altro corpo o un'altra unità. I tre angoli sommano a 90 gradi.
- Riproduce i valori da manuale per l'orbita geostazionaria (81,3 gradi, 8,7 gradi, 41 679 km, 42,4 % della superficie, 76,3 gradi a 5 gradi di elevazione) e l'orizzonte di 2294 km di un'orbita a 400 km.
- Misurato contro pymap3d e PROJ su una sfera (400 casi, da 200 km a 400 000 km): elevazione entro 8e-14 gradi, distanza obliqua entro 4e-15 relativo, angolo al centro entro 3e-14 gradi. Le formule sono scritte per mantenere la precisione a entrambi gli estremi: 1 mm sopra il suolo la distanza obliqua è giusta entro 1e-14 (la forma da manuale lì perde sette cifre), e a 1e12 km l'angolo al centro resta sotto i 90 gradi.
- Ogni funzione restituisce un float finito o solleva `ValueError`: ingressi non numerici, booleani, NaN o infiniti, quota <= 0, raggio <= 0, elevazione minima fuori da [0, 90], angolo al centro fuori da [0, 180], una quota così piccola o così grande rispetto al raggio che il rapporto non è rappresentabile.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_coverage_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-coverage}: Che cosa vede un satellite, e da dove è visto},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_coverage/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze